



UNINASSAU

NassauTickets

Disciplina: Front-End Frameworks

Professor: João Ferreira da Silva Júnior

ADRIENNE ELLEN SALGADO - SCRUM MASTER - 01794945

EVELYN ALINE NUNES MINEO - DOCUMENTADOR - 01824704

MATEUS ENRIQUE - DESENVOLVEDOR INTERFACE - 01846550

MARCUS VINICIOS SOUZA DE PABLO - DOCUMENTADOR - 01846641

FLAVIO JOSÉ REGO DA SILVA JÚNIOR - DESENVOLVEDOR LÓGICA - 01790691

ROBERTO SALGADO DA SILVA JÚNIOR - TESTADOR - 01821769

Olinda

Setembro, 2026

1. INTRODUÇÃO

O NassauTickets é um Sistema de Controle de Atendimento (sistema de “tickets” ou “chamados”) voltado a um Laboratório de Análises Clínicas. A ferramenta apoia a gestão do atendimento ao cliente por meio do registro em fila, da emissão de senhas, da chamada pelos guichês e do acompanhamento dos atendimentos, obedecendo a regras de priorização. O projeto é desenvolvido em grupo na disciplina de Front-End Frameworks e tem como base o documento “Sistema para controle de atendimento”, que apresenta os requisitos iniciais sob a visão adaptada de um suposto cliente.

O sistema possui três perfis principais de interação: cliente, atendente e gestor. O cliente utiliza o sistema de forma anônima por meio do totem, enquanto o atendente realiza as ações relacionadas às chamadas e aos atendimentos. O gestor possui acesso às funcionalidades administrativas, incluindo cadastros, relatórios e acompanhamento dos dados dos atendimentos.

1.1 Agentes do sistema

O processo de atendimento envolve três agentes, cada um com seu papel específico:

- **AS – Agente Sistema:** ente computacional que executa as ações do sistema, comunica-se com o banco de dados e demais infraestruturas, emite as senhas, atualiza automaticamente o painel e responde aos comandos dos demais agentes.
- **AA – Agente Atendente:** ser humano responsável por acionar o sistema para chamar o próximo da fila e realizar o atendimento ao cliente em seu guichê.
- **AC – Agente Cliente:** ser humano interessado no atendimento, que aciona o totem para emitir sua senha e aguarda a chamada no painel, onde também é informado para qual guichê deve se dirigir.

1.2 Tipos de senha

A fila trabalha com três tipos de senha, definidos de acordo com a priorização do atendimento:

- **SP – Senha Prioritária** (maior prioridade).
- **SG – Senha Geral** (menor prioridade).
- **SE – Senha para retirada de Exames** (prioridade operacional especial, chamada logo após uma SP).

As regras detalhadas de cada tipo estão descritas na seção 7 (Regras de Negócio).

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de gerenciamento de filas que permita organizar o processo de atendimento por meio da emissão, chamada e acompanhamento de senhas, proporcionando maior controle sobre o fluxo de atendimento.

2.2 Objetivos específicos

- Organizar a emissão e o gerenciamento das senhas.
- Permitir a seleção do tipo de atendimento durante a emissão da senha.
- Estabelecer critérios para a organização das filas por prioridade.
- Permitir que os atendentes visualizem a fila e realizem chamadas de senhas.
- Permitir o início e a finalização dos atendimentos.
- Permitir a chamada novamente de uma senha.
- Permitir o acompanhamento das chamadas por meio do painel.
- Registrar os atendimentos realizados e os casos de não comparecimento.
- Disponibilizar funções administrativas para o gestor.
- Disponibilizar relatórios e informações para acompanhamento dos atendimentos.
- Garantir que uma mesma senha não seja chamada ou atribuída simultaneamente a dois atendentes.
- Aplicar a regra de alternância de prioridades [SP] → [SE|SG] → [SP] → [SE|SG] na chamada das senhas.
- Informar as chamadas por painel (5 últimas senhas) e por áudio.
- Emitir relatórios diário e mensal, incluindo tempo médio de atendimento e relatório de auditoria.
- Acompanhar o desempenho dos atendimentos por meio de indicadores.
- Assegurar segurança, disponibilidade, auditoria, desempenho, concorrência, conformidade com a LGPD e acessibilidade.

3. ESCOPO DO SISTEMA

O NassauTickets tem como escopo o gerenciamento do processo de atendimento por meio de senhas. O sistema contempla a organização das filas, a chamada de senhas, o controle dos estados e o registro dos atendimentos. Entre as funcionalidades previstas estão a emissão de senhas, a organização por prioridade, a chamada pelos atendentes e o acompanhamento dos atendimentos. O sistema também prevê o registro de informações relacionadas ao funcionamento das filas, possibilitando a consulta de dados e a elaboração de relatórios. Ele contempla três perfis principais: cliente, atendente e gestor. O cliente poderá utilizar o totem de forma anônima para preencher os dados necessários, selecionar o tipo de atendimento, emitir sua senha e acompanhar sua chamada pelo painel. O atendente terá acesso às funcionalidades de login e atendimento, podendo visualizar a fila, chamar senhas, iniciar e finalizar atendimentos e realizar novas chamadas. O gestor terá acesso às funções administrativas, incluindo cadastros, relatórios e acompanhamento dos dados dos atendimentos.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E ATORES

- Os atores representam os usuários ou sistemas externos que interagem com o nassauTickets. Cada ator possui responsabilidades e permissões específicas, de acordo com as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.

Ator	Descrição
Cliente	Pessoa que utiliza o sistema de forma anônima pelo totem para emitir uma senha, selecionar o tipo de atendimento e acompanhar sua chamada pelo painel.
Atendente	Responsável por visualizar a fila, chamar senhas e realizar os atendimentos. Possui acesso por login.
Gestor	Atendente com perfil adicional de gestor (único). Responsável pelas funções administrativas do sistema, incluindo cadastros, relatórios e acompanhamento dos dados dos atendimentos.
Sistema (AS)	Agente Sistema: executa as ações computacionais, emite as senhas, comunica-se com o banco de dados, atualiza o painel e responde aos comandos de atendentes e clientes.

Correspondência com os agentes do documento do professor: Cliente = AC; Atendente = AA; Gestor = AA com perfil adicional (há um único gestor); Sistema = AS. O login é utilizado apenas pelo atendente e pelo gestor; o cliente interage de forma anônima apenas com o totem.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as operações que o sistema deverá realizar. Cada requisito é identificado por um código para facilitar sua consulta e validação.

RF01 — Emissão de senhas

O sistema deverá permitir a emissão de senhas pelo totem, de forma anônima, após a seleção do tipo de senha (SP, SG ou SE).

RF02 — Identificação da prioridade

O sistema deverá organizar as senhas de acordo com as categorias de prioridade estabelecidas nas regras de negócio.

RF03 — Organização da fila

O sistema deverá organizar as senhas emitidas, considerando os critérios de prioridade e a ordem de atendimento definida.

RF04 — Chamada de senhas

O sistema deverá permitir que o atendente realize a chamada da próxima senha por meio de funcionalidade específica, obedecendo às regras de priorização e alternância definidas (RN02).

RF05 — Exibição das chamadas

O sistema deverá exibir no painel de chamadas as 5 últimas senhas chamadas, informando o guichê de atendimento. A próxima senha não deverá ser exibida, pois uma nova senha pode ser emitida entre a finalização de um atendimento e o acionamento do painel pelo atendente.

RF06 — Controle do atendimento

O sistema deverá permitir o acompanhamento do estado de uma senha durante o processo de atendimento.

RF07 — Registro de atendimento

O sistema deverá registrar as informações referentes aos atendimentos realizados.

RF08 — Registro de não comparecimento

O sistema deverá registrar como NÃO_COMPARECEU as senhas cujos clientes não compareceram ao guichê após duas chamadas, passando para a próxima prioridade da fila.

RF09 — Encerramento do atendimento

O sistema deverá permitir a finalização do atendimento, atualizando o estado da senha correspondente.

RF10 — Identificação do guichê

O sistema deverá associar cada atendimento ao guichê e ao atendente responsáveis. Não há guichês específicos por tipo de senha: qualquer guichê pode atender qualquer tipo de senha.

RF11 — Consulta de informações

O sistema deverá permitir a consulta das informações relacionadas às senhas e aos atendimentos, de acordo com as permissões disponíveis.

RF12 — Gerenciamento das filas

O sistema deverá permitir o gerenciamento das filas de acordo com as prioridades e os critérios definidos para o atendimento.

RF13 — Controle de estados

O sistema deverá atualizar o estado das senhas conforme as ações realizadas durante o processo de atendimento.

RF14 — Registro de ocorrências

O sistema deverá registrar as informações necessárias para acompanhar as ocorrências relacionadas aos atendimentos.

RF15 — Geração de relatórios diário e mensal

O sistema deverá disponibilizar relatórios diário e mensal, com os conteúdos descritos na seção 9.1, acessíveis ao gestor.

RF16 — Autenticação de usuários

O sistema deverá possuir login para o atendente e para o gestor. O cliente não realiza login e interage anonimamente apenas com o totem.

RF17 — Perfis de acesso e cadastros

O sistema deverá prever um único atendente com perfil adicional de gestor, responsável pelos cadastros (como atendentes e guichês) e pelos relatórios.

RF18 — Numeração das senhas

O sistema deverá gerar a numeração de cada senha no formato YYMMDD-PPSQ (ano, mês e dia da emissão, tipo da senha e sequência por prioridade com três dígitos), reiniciando a sequência diariamente (RN07).

RF19 — Alternância de prioridades

O sistema deverá escolher a próxima senha seguindo o ciclo [SP] → [SE|SG] → [SP] → [SE|SG], de modo que a cada novo atendimento seja chamada uma senha de prioridade diferente da anterior, quando houver, conforme RN02.

RF20 — Início do atendimento

O sistema deverá permitir que o atendente inicie o atendimento por meio de funcionalidade específica após o comparecimento do cliente ao guichê, alterando a senha para EM_ATENDIMENTO.

RF21 — Chamar novamente

O sistema deverá disponibilizar o botão “Chamar Novamente”, que chama a senha mais uma vez e repete o áudio, precedido da expressão “Última chamada”. Após duas chamadas sem comparecimento, a senha é considerada abandonada.

RF22 — Áudio nas chamadas

O sistema deverá reproduzir áudio a cada chamada, informando a prioridade, a sequência da senha e o guichê para atendimento.

RF23 — Controle do expediente

O sistema deverá permitir a chamada de senhas somente entre 7h e 17h. Os atendimentos em andamento deverão ser concluídos pelo atendente por meio da funcionalidade de encerrar o atendimento, e as senhas que sobram na fila deverão ser descartadas.

RF24 — Senhas não atendidas

O sistema deverá tratar as senhas emitidas que não resultam em atendimento por responsabilidade do cliente (histórico de aproximadamente 5%), descartando-as sem a execução do serviço de atendimento (RN11).

RF25 — Relatório de auditoria

O sistema deverá emitir relatório de auditoria contendo atendente, guichê, senha, horário da primeira chamada, horário da segunda chamada (se houver), horário de início e horário de finalização do atendimento.

RF26 — Relatório de tempo médio de atendimento

O sistema deverá emitir relatório do tempo médio (TM) de atendimento, que pode variar devido à variação aleatória do atendimento.

RF27 — Acompanhamento do desempenho

O sistema deverá quantificar e permitir o acompanhamento do desempenho dos atendimentos por meio de indicadores (seção 9.3).

RF28 — Comportamento diante de falhas

O sistema deverá definir o comportamento do frontend, do totem e do painel diante de falha do backend ou do banco de dados, conforme a estratégia de recuperação de desastres (RNF10).

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade e restrições que o sistema deverá atender.

6.1 Segurança**RNF01 — Controle de acesso**

O sistema deverá controlar o acesso às funcionalidades de acordo com os perfis definidos: atendente (login, fila e atendimento) e gestor (cadastros e relatórios). O cliente acessa apenas o totem, de forma anônima.

RNF02 — Proteção de dados

O sistema deverá adotar medidas para proteger as informações armazenadas contra acessos não autorizados.

RNF09 — Autenticação segura

O login deverá armazenar senhas de forma protegida (hash), controlar o tempo de sessão e registrar tentativas de acesso, impedindo o acesso de usuários não autenticados às funcionalidades de atendimento, cadastros e relatórios.

6.2 Desempenho**RNF03 — Tempo de resposta**

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado às operações de emissão, chamada e atualização das senhas.

6.3 Disponibilidade**RNF04 — Disponibilidade do sistema**

O sistema deverá estar disponível durante o período de funcionamento previsto para os atendimentos.

Período de funcionamento: 7h às 17h

RNF10 — Recuperação de desastres

O sistema deverá possuir estratégias para o caso de falha do backend ou do banco de dados, como backups periódicos do banco MySQL, restauração documentada e comportamento definido para cada interface:

Situação	Frontend / Atendente	Painel de chamadas	Totem
Backend indisponível	Exibe aviso de indisponibilidade, bloqueia novas chamadas e tenta reconectar automaticamente.	Mantém a última lista de senhas exibida, com indicação de falha de conexão, e tenta reconectar.	Informa que a emissão está temporariamente indisponível.
Banco de dados indisponível	Exibe mensagem de erro amigável e não permite iniciar ou finalizar atendimentos.	Mantém a última lista conhecida e sinaliza a indisponibilidade.	Informa que a emissão está temporariamente indisponível.
Restabelecimento do serviço	Retoma as operações e recarrega o estado atual da fila.	Atualiza automaticamente com as chamadas registradas.	Volta a emitir senhas.

O detalhamento técnico (frequência de backup, tempo máximo de recuperação e mecanismos de reconexão) será definido pelo grupo conforme a implementação.

6.4 Concorrência**RNF05 — Operações simultâneas**

O sistema deverá tratar adequadamente as operações realizadas simultaneamente, evitando inconsistências na organização das filas e na chamada das senhas. O backend deverá garantir que uma mesma senha não seja chamada ou atribuída simultaneamente a dois atendentes. Antes de efetivar uma chamada, o sistema deverá verificar o estado atual da senha, evitando que duas requisições simultâneas obtenham e atribuam a mesma senha.

Mecanismo previsto: a seleção da próxima senha e sua atribuição ao atendente e ao guichê deverão ocorrer de forma atômica no backend (por exemplo, transação no MySQL 8.0 com bloqueio da linha da senha ou atualização condicional do estado AGUARDANDO → CHAMADA). Se dois ou mais atendentes solicitarem a próxima senha praticamente ao mesmo tempo, cada um receberá uma senha distinta, respeitando a ordem de chegada das requisições ao servidor e as regras de priorização.

6.5 Auditoria

RNF06 — Registro de operações

O sistema deverá registrar as operações relevantes para possibilitar o acompanhamento e a auditoria das atividades realizadas.

6.6 Privacidade e proteção de dados

RNF07 — Proteção de informações pessoais

O cliente é anônimo e o sistema não deverá coletar dados pessoais dos clientes além do estritamente necessário para a emissão da senha. Os dados pessoais tratados (como os dos atendentes e do gestor) deverão observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), com finalidade definida, minimização de dados, controle de acesso e registro das operações.

6.7 Usabilidade

RNF08 — Facilidade de utilização

O sistema deverá apresentar uma interface compreensível, facilitando a utilização das funcionalidades pelos usuários e atendentes.

6.8 Acessibilidade

RNF11 — Acessibilidade

As interfaces (totem, painel, telas do atendente e do gestor) deverão observar a legislação de acessibilidade vigente (Lei Brasileira de Inclusão – Lei nº 13.146/2015) e as diretrizes WCAG: contraste adequado, textos legíveis e redimensionáveis, navegação por teclado, rótulos para leitores de tela e informações da chamada apresentadas de forma visual e sonora ao mesmo tempo.

6.9 Compatibilidade tecnológica

RNF12 — Tecnologias de implementação

A solução deverá utilizar MySQL 8.0 como banco de dados e React no frontend, e poderá utilizar, no backend, Node.js LTS 22 com Express, Java 21 com Spring Boot ou Python 3.14 com Flask/FastAPI, conforme a infraestrutura disponível no laboratório (seção 12).

7. REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio estabelecem as condições que orientam o funcionamento do sistema.

RN01 — Classificação de prioridades

As senhas deverão respeitar a classificação de prioridades estabelecida para o atendimento.

Categorias previstas:

- **SP — Senha Prioritária:** maior prioridade no atendimento; é chamada para o próximo guichê disponível.
- **SE — Senha para retirada de Exames:** sem prioridade formal (“prioridade operacional especial”); atendimento muito rápido, chamada sempre após o atendimento de uma SP, para o próximo guichê disponível.
- **SG — Senha Geral:** menor prioridade; é chamada quando houver guichê disponível após o atendimento das senhas SP e SE, caso existam.

RN02 — Ordem de atendimento

A chamada deve seguir a alternância $[SP] \rightarrow [SE|SG] \rightarrow [SP] \rightarrow [SE|SG]$: a cada novo atendimento deve ser chamada uma senha de prioridade diferente da anterior.

Independentemente da quantidade de senhas SG na fila, são atendidas, por ordem, uma SP (se houver), em seguida uma SE (se houver) e, então, uma SG, até que todas as filas se encerrem ou o expediente termine. Se alguma fila estiver vazia, o sistema decide o próximo atendimento mantendo as regras de priorização.

RN03 — Horário de funcionamento

O sistema deverá chamar senhas das 7h às 17h. Atendimentos em andamento no encerramento do expediente deverão ser concluídos pelo atendente.

RN04 — Utilização dos guichês

Não há guichês específicos por tipo de atendimento: qualquer guichê poderá atender qualquer tipo de senha.

RN05 — Não comparecimento

Após duas chamadas sem comparecimento do cliente, a senha deverá ser considerada abandonada (estado NÃO_COMPARECEU) e o sistema deverá passar para a próxima prioridade da fila.

RN06 — Encerramento diário

No encerramento do expediente (17h), as senhas que permanecerem na fila deverão ser descartadas; os atendimentos em andamento deverão ser concluídos e encerrados pelo atendente por meio da funcionalidade de encerrar o atendimento.

RN07 — Identificação das senhas

O formato de identificação inicialmente previsto para as senhas é:

YYMMDD-PPSQ

Descrição dos campos:

- **YY:** ano da emissão, com dois dígitos.
- **MM:** mês da emissão, com dois dígitos.
- **DD:** dia do mês da emissão, com dois dígitos.
- **PP:** tipo da senha, com dois caracteres (SP, SG ou SE).
- **SQ:** sequência da senha por prioridade, com três dígitos, reiniciada diariamente.

Exemplo: 261004-SP001 (primeira senha prioritária emitida em 04/10/2026).

RN08 — Registro de atendimentos

As informações referentes aos atendimentos deverão ser registradas para permitir o acompanhamento e a consulta posterior.

RN09 — Atualização dos estados

As alterações no estado de uma senha deverão respeitar as transições permitidas no fluxo de atendimento.

RN10 — Tempo médio de atendimento (TM)

O tempo médio de atendimento varia conforme o tipo de senha: SG com TM de 5 minutos, variando aleatoriamente 3 minutos para mais ou para menos, em igual distribuição; SP com TM de 15 minutos, variando 5 minutos para mais ou para menos, em igual distribuição; SE com TM geralmente inferior a 2 minutos, sendo de 1 minuto em 95% dos atendimentos e de 5 minutos em 5% dos atendimentos.

RN11 — Senhas não atendidas

Historicamente, 5% das senhas emitidas não são atendidas por motivos de responsabilidade do cliente. Essas senhas deverão ser descartadas sem que o serviço de atendimento seja executado.

RN12 — Painel de chamadas

O painel deverá exibir as 5 últimas senhas chamadas e o guichê correspondente. A próxima senha não poderá ser exibida, pois uma nova senha emitida pode alterar a sequência de atendimentos.

RN13 — Chamada e início do atendimento

O atendente deverá usar funcionalidade específica para chamar um novo atendimento e, quando o cliente comparecer ao guichê, outra funcionalidade para iniciar o atendimento. O botão “Chamar Novamente” repete a chamada e o áudio, precedido por “Última chamada”.

RN14 — Perfis e acesso

O login é utilizado apenas pelo atendente e por um único atendente com perfil adicional de gestor, responsável pelos cadastros e relatórios. O cliente interage anonimamente apenas com o totem.

RN15 — Concorrência na chamada

Se dois ou mais atendentes solicitarem a próxima senha ao mesmo tempo, a mesma senha não poderá ser atribuída a mais de um atendente; cada solicitação receberá uma senha distinta, conforme RNF05.

8. MÁQUINA DE ESTADOS DAS SENHAS

A máquina de estados representa as etapas pelas quais uma senha pode passar durante o processo de atendimento. Cada estado indica a situação atual da senha, enquanto as transições representam as mudanças provocadas pelas ações realizadas no sistema.

8.1 Estados previstos

Estado	Descrição
EMITIDA	A senha foi gerada pelo sistema e está registrada.
AGUARDANDO	A senha está aguardando sua chamada para atendimento.
CHAMADA	A senha foi chamada pelo atendente e aguarda o comparecimento do usuário.
CHAMADA_NOVAMENTE	A senha foi chamada novamente devido à ausência do usuário na primeira chamada.
EM_ATENDIMENTO	O atendimento da senha foi iniciado pelo atendente.
ATENDIDA	O atendimento foi concluído.
NÃO_COMPARECEU	O usuário não compareceu após as chamadas previstas, e a senha foi marcada como não comparecida.

8.2 Transições entre estados

As transições representam as mudanças de estado de uma senha durante o processo de atendimento. Cada transição ocorre a partir de uma ação ou evento que altera a situação atual da senha no sistema.

Estado de origem	Evento ou ação	Estado de destino
EMITIDA	Confirmação da emissão da senha	AGUARDANDO
AGUARDANDO	Chamada da senha pelo atendente	CHAMADA
CHAMADA	Ausência do usuário na primeira chamada	CHAMADA_NOVAMENTE
CHAMADA	Comparecimento do usuário e início do atendimento	EM_ATENDIMENTO
CHAMADA_NOVAMENTE	Comparecimento do usuário e início do atendimento	EM_ATENDIMENTO
CHAMADA_NOVAMENTE	Ausência do usuário após as chamadas previstas	NÃO_COMPARECEU
EM_ATENDIMENTO	Finalização do atendimento	ATENDIDA

8.3 Observações sobre os estados

A chamada de uma senha ocorre no máximo duas vezes (CHAMADA e CHAMADA_NOVAMENTE); sem comparecimento após a segunda chamada, a senha vai para NÃO_COMPARECEU. Senhas descartadas por não serem atendidas por responsabilidade do cliente (RN11) ou que permaneçam na fila ao fim do expediente (RN06) não chegam ao estado ATENDIDA e devem ficar identificadas nos relatórios.

9. RELATÓRIOS E AUDITORIA

9.1 Relatórios

Os relatórios têm como finalidade apresentar informações sobre o funcionamento do sistema e permitir o acompanhamento dos atendimentos. O laboratório solicita relatórios diário e mensal.

Cada relatório diário e mensal deverá conter:

- Quantitativo geral das senhas emitidas.
- Quantitativo geral das senhas atendidas.
- Quantitativo das senhas emitidas, por prioridade.

- Quantitativo das senhas atendidas, por prioridade.
- Relatório detalhado das senhas: numeração, tipo de senha, data e hora da emissão, data e hora do atendimento e guichê responsável (campos de atendimento em branco quando a senha não foi atendida).
- Relatório do tempo médio de atendimento (TM), que pode variar devido à variação aleatória do atendimento.
- Quantitativo das senhas não comparecidas ou descartadas, quando houver.

9.2 Auditoria

A auditoria tem como objetivo permitir o acompanhamento das operações relevantes realizadas no sistema.

O relatório de auditoria deverá registrar, para cada atendimento:

- Atendente (AA).
- Guichê.
- Senha.
- Horário da primeira chamada.
- Horário da segunda chamada, se houver.
- Horário do início do atendimento.
- Horário da finalização do atendimento.

Complementarmente, o sistema poderá registrar log das operações relevantes (operação, data e horário, usuário responsável, senha e estados anterior e posterior), conforme o RNF06.

9.3 Acompanhamento do desempenho

Para quantificar e acompanhar o desempenho dos atendimentos, propõe-se disponibilizar ao gestor os seguintes indicadores, por dia e por mês (proposta a validar pelo grupo):

- Tempo médio real de atendimento por tipo de senha, comparado ao TM previsto (RN10).
- Tempo médio de espera, da emissão da senha até a primeira chamada.
- Quantidade de atendimentos por guichê, por atendente e por hora do dia.
- Taxa de não comparecimento, comparada à referência histórica de 5%.
- Tamanho da fila por tipo de senha ao longo do expediente e horários de pico.
- Quantidade de senhas descartadas ao fim do expediente.

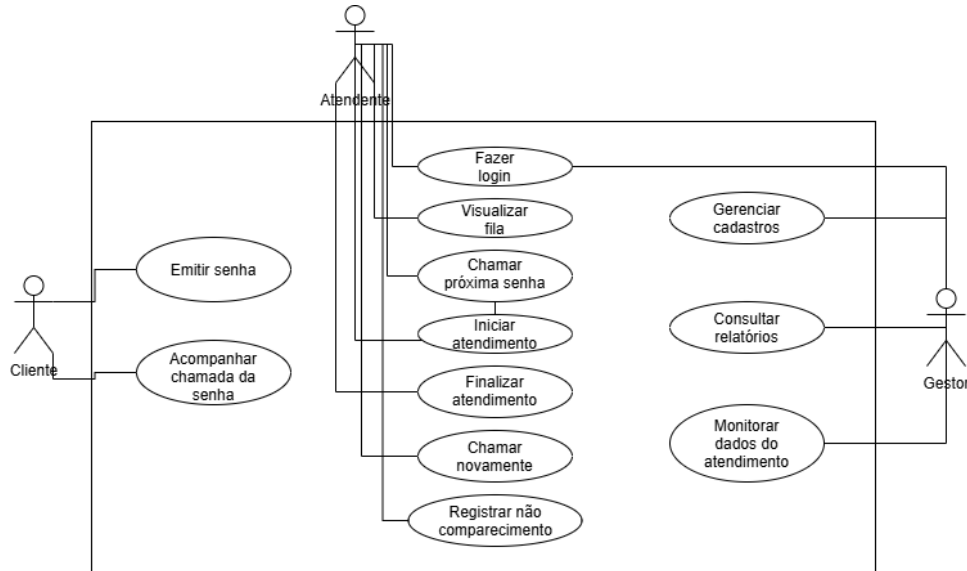
10. MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema tem como objetivo representar visualmente seu funcionamento, suas interações e sua estrutura.

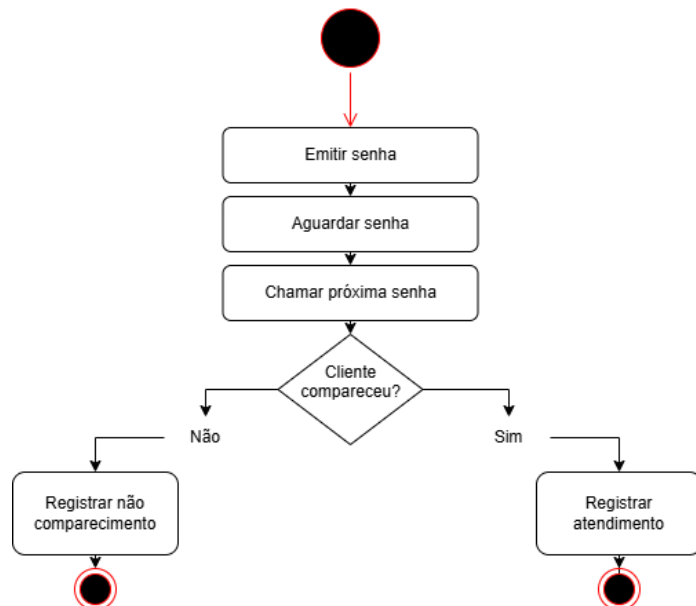
Os diagramas deverão estar de acordo com os requisitos funcionais, as regras de negócio e os processos definidos para o NassauTickets.

10.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades disponíveis no sistema e os atores que interagem com elas.



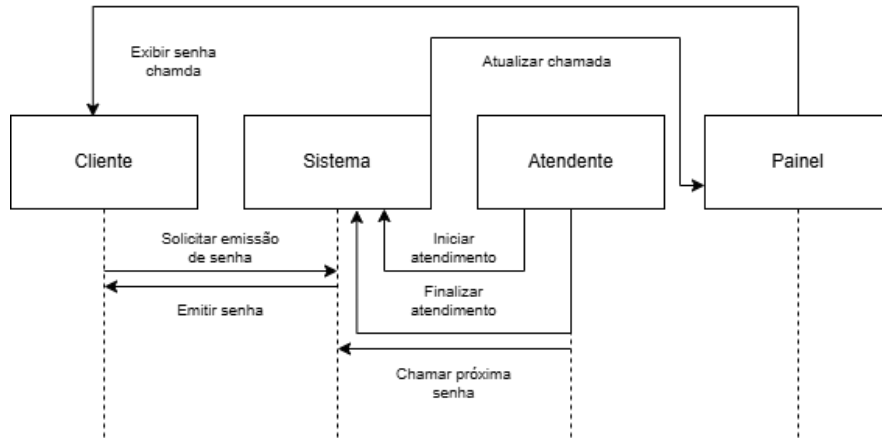
10.2 Diagrama de atividades



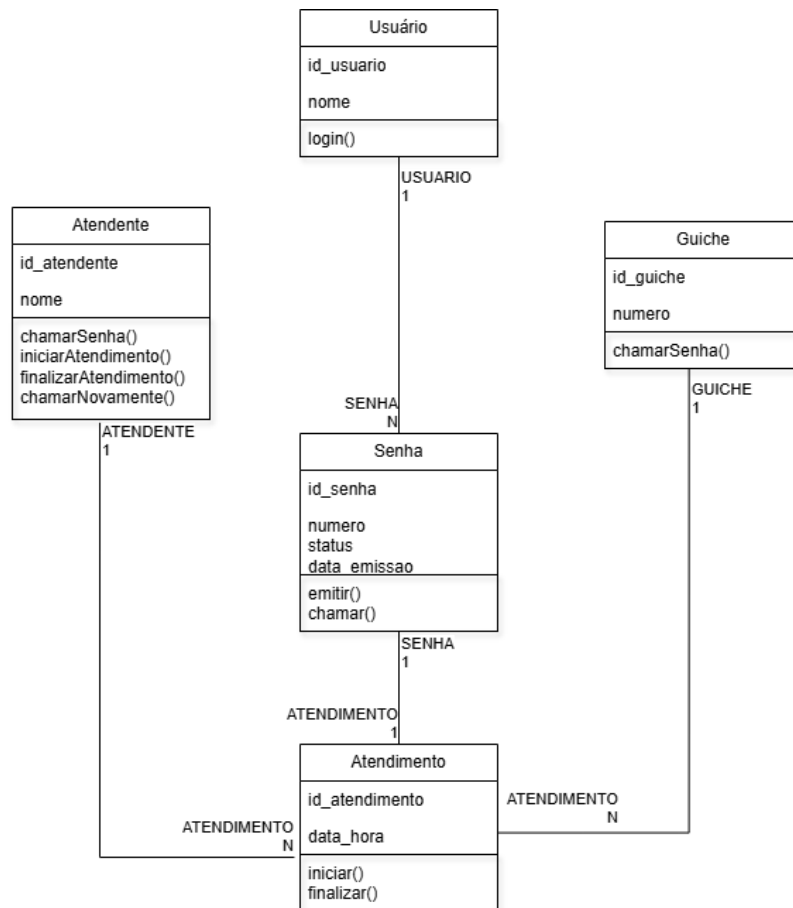
O diagrama de atividades representa o fluxo de execução de um processo do sistema, incluindo as atividades, decisões e caminhos possíveis.

10.3 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência representa a ordem das interações entre os participantes do sistema durante a execução de um processo.

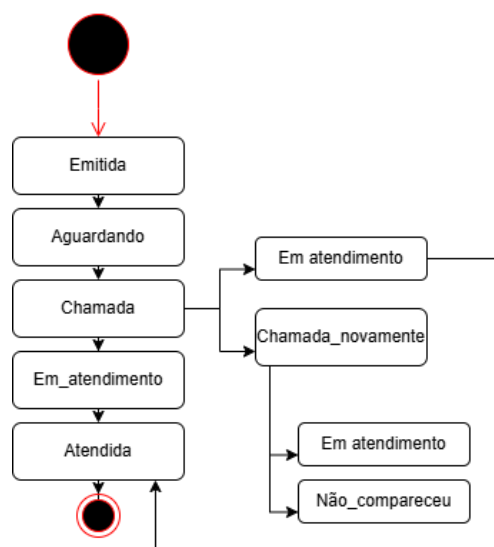


10.4 Diagrama de classes



10.5 Diagrama de máquina de estados

O diagrama de máquina de estados representa as mudanças de estado de uma senha ao longo do processo de atendimento.



10.6 Especificação dos casos de uso

A tabela a seguir resume os casos de uso do sistema, relacionando-os aos requisitos funcionais.

ID	Caso de uso	Ator	Descrição	Requisitos
UC01	Emitir senha	Cliente	Seleciona o tipo de senha (SP, SG ou SE) no totem e recebe a senha numerada.	RF01, RF02, RF18
UC02	Acompanhar chamadas	Cliente	Visualiza no painel as 5 últimas senhas chamadas e o guichê, com apoio de áudio.	RF05, RF22
UC03	Realizar login	Atendente, Gestor	Autentica-se para acessar as funcionalidades conforme o perfil.	RF16, RNF01, RNF09
UC04	Chamar próxima senha	Atendente	Aciona o sistema para chamar a próxima senha conforme as regras de prioridade e alternância.	RF04, RF19, RF10
UC05	Chamar novamente	Atendente	Repete a chamada e o áudio (“Última chamada”) quando o cliente não comparece.	RF21
UC06	Iniciar atendimento	Atendente	Inicia o atendimento quando o cliente comparece ao guichê.	RF20
UC07	Encerrar atendimento	Atendente	Finaliza o atendimento e atualiza o estado da senha para ATENDIDA.	RF09, RF13

ID	Caso de uso	Ator	Descrição	Requisitos
UC08	Registrar não comparecimento	Sistema	Marca a senha como NÃO_COMPARECEU após duas chamadas e passa à próxima prioridade.	RF08, RF24
UC09	Gerenciar cadastros	Gestor	Realiza os cadastros (como atendentes e guichês).	RF17
UC10	Emitir relatórios	Gestor	Gera relatórios diário e mensal, TM e auditoria.	RF15, RF25, RF26
UC11	Acompanhar desempenho	Gestor	Consulta os indicadores de desempenho dos atendimentos.	RF27
UC12	Encerrar expediente	Sistema	Descarta as senhas remanescentes às 17h, após conclusão dos atendimentos em andamento.	RF23, RN06

UC04 — Chamar próxima senha (fluxo principal)

Ator: Atendente. **Pré-condição:** atendente autenticado, expediente entre 7h e 17h e guichê associado. **Pós-condição:** senha em estado CHAMADA e exibida no painel.

- O atendente aciona a função de chamar a próxima senha.
- O sistema seleciona a próxima senha conforme a alternância de prioridades (RN02), de forma atômica (RNF05).
- O sistema atribui a senha ao atendente e ao guichê e altera o estado para CHAMADA.
- O sistema atualiza o painel (5 últimas senhas) e reproduz o áudio com prioridade, sequência e guichê.

Fluxo alternativo: sem senhas na fila, o sistema informa ao atendente que não há senhas aguardando. Se outro atendente chamou a mesma senha simultaneamente, o sistema atribui uma senha distinta.

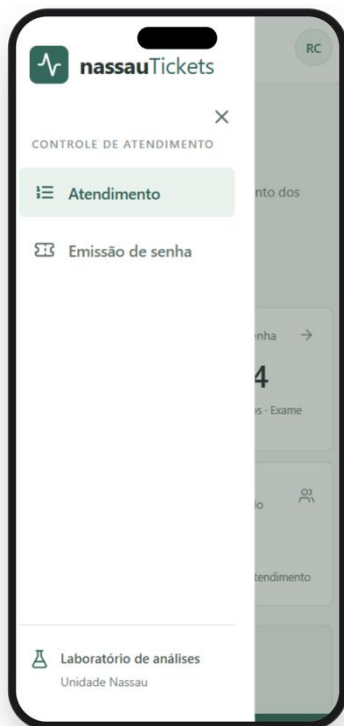
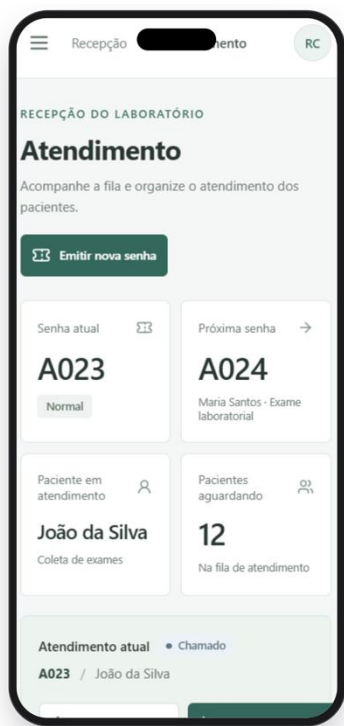
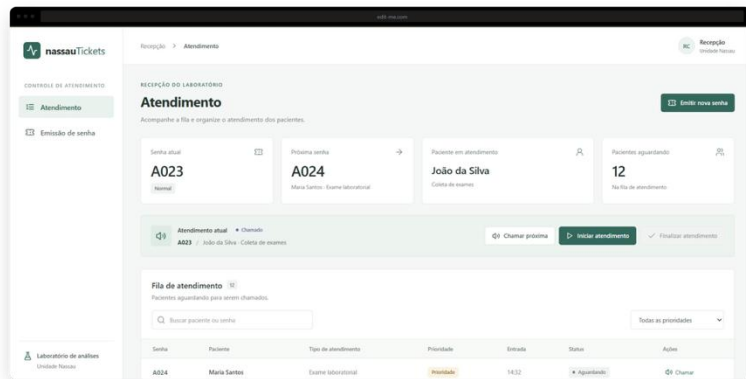
UC05 — Chamar novamente e abandono (fluxo principal)

- O cliente não comparece após a primeira chamada (estado CHAMADA).
- O atendente aciona “Chamar Novamente”; o sistema altera o estado para CHAMADA_NOVAMENTE e repete o áudio precedido por “Última chamada”.
- Se o cliente comparece, o atendente inicia o atendimento (EM_ATENDIMENTO). Caso contrário, a senha passa para NÃO_COMPARECEU e o sistema segue para a próxima prioridade.

UC01 — Emitir senha (fluxo principal)

- O cliente seleciona no totem o tipo de atendimento (SP, SG ou SE), sem se identificar.
- O sistema gera a numeração no formato YYMMDD-PPSQ, registra a senha (EMITIDA) e a coloca na fila (AGUARDANDO).
- O totem apresenta ou imprime a senha para o cliente.

10.7 Protótipos de telas (mockups)



11. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) tem como finalidade representar os dados utilizados pelo sistema, suas entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

A modelagem permite compreender como as informações do NassauTickets serão organizadas e relacionadas no banco de dados.

11.1 Entidades

Entidade	Descrição
USUARIO	Representa as pessoas que utilizam o sistema para solicitar senhas e acompanhar o atendimento.
ATENDENTE	Representa os funcionários responsáveis por chamar as senhas e realizar os atendimentos.
GUICHE	Representa os locais destinados à realização dos atendimentos.
SENHA	Representa as senhas emitidas pelo sistema, contendo informações sobre sua identificação, emissão e situação atual.
ATENDIMENTO	Representa o registro dos atendimentos realizados, relacionando a senha ao atendente e ao guichê responsáveis.

11.2 Atributos das entidades

Entidade	Atributo	Descrição
USUARIO	id_usuario (PK)	Identificador único do usuário.
USUARIO	nome	Nome do usuário.
ATENDENTE	id_atendente (PK)	Identificador único do atendente.
ATENDENTE	nome	Nome do atendente.
GUICHE	id_guiche (PK)	Identificador único do guichê.
GUICHE	numero	Número de identificação do guichê.
SENHA	id_senha (PK)	Identificador único da senha.

Entidade	Atributo	Descrição
SENHA	numero	Número da senha emitida.
SENHA	status	Situação atual da senha.
SENHA	data_emissao	Data e hora em que a senha foi emitida.
ATENDIMENTO	id_atendimento (PK)	Identificador único do atendimento.
ATENDIMENTO	data_hora	Data e hora em que o atendimento ocorreu.
ATENDIMENTO	id_senha (FK)	Identificador da senha relacionada ao atendimento.
ATENDIMENTO	id_atendente (FK)	Identificador do atendente responsável pelo atendimento.
ATENDIMENTO	id_guiche (FK)	Identificador do guichê em que o atendimento foi realizado.

Legenda: PK = chave primária; FK = chave estrangeira.

11.3 Relacionamentos entre as entidades

Entidades relacionadas	Relacionamento	Cardinalidade
USUARIO e SENHA	Um usuário pode emitir várias senhas, e cada senha está associada a um usuário.	1:N
SENHA e ATENDIMENTO	Uma senha pode estar relacionada a um atendimento.	1:1
ATENDENTE e ATENDIMENTO	Um atendente pode realizar vários atendimentos, e cada atendimento é realizado por um atendente.	1:N
GUICHE e ATENDIMENTO	Um guichê pode ser utilizado em vários atendimentos, e cada atendimento ocorre em um guichê.	1:N

11.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

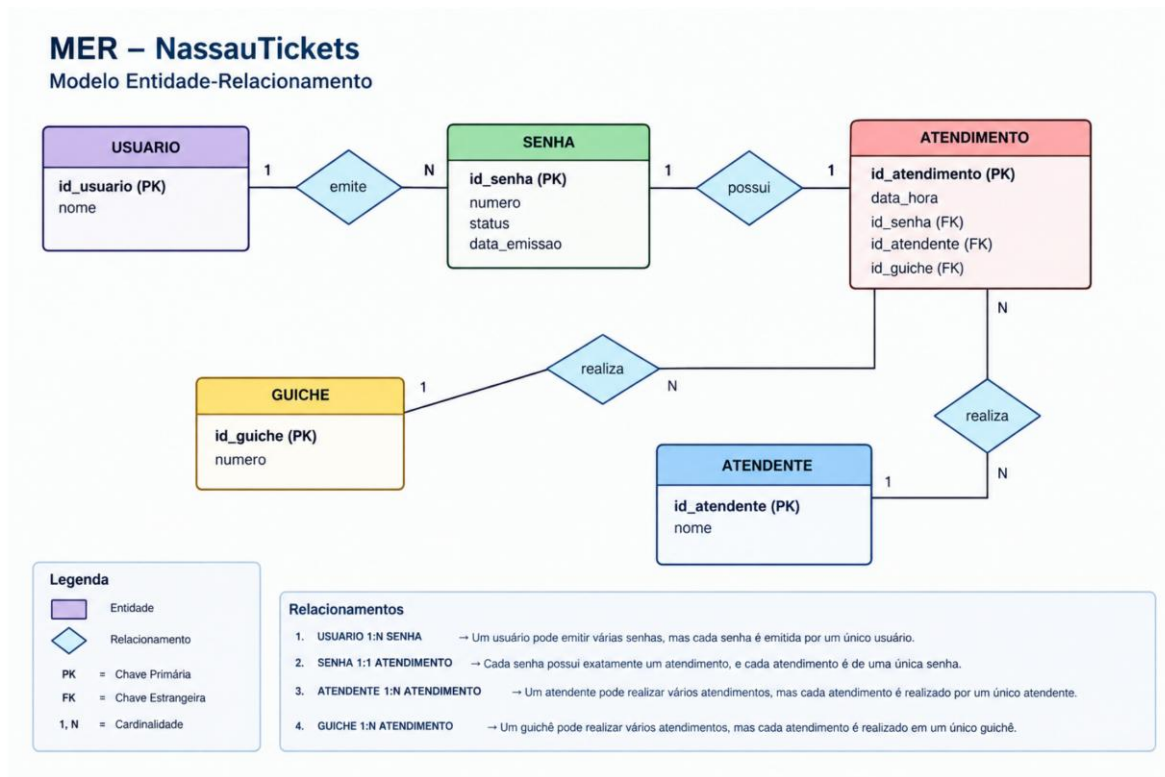


Figura – Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do nassauTickets.

12. TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

A infraestrutura de TI do laboratório já oferece suporte a MySQL 8.0 (banco de dados), a backends em Node.js LTS 22 com Express, Java 21 com Spring Boot ou Python 3.14 com Flask/FastAPI, e a frontends em React 19 ou Angular 22. Outras propostas de infraestrutura podem ser analisadas desde que bem explicadas.

Camada	Tecnologia
Frontend	React (obrigatório nesta atividade), executável a partir do diretório frontend/ (npm install e npm run dev).
Banco de dados	MySQL 8.0.
Comunicação	API REST com troca de dados em JSON.

12.1 Organização do repositório

O projeto é mantido no repositório público nassauTickets, com licença MIT e .gitignore para Node.js, nas branches main e dev (o desenvolvimento ocorre na dev, com merge para a main). A estrutura de diretórios é:

Diretório	Conteúdo
backend/	Código do backend.
frontend/	Código do frontend em React.
docs/requirements/	Requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e demais documentos de requisitos (este documento).
docs/mer/	Modelo Entidade-Relacionamento e artefatos.
docs/models/uml/	Diagramas UML.
docs/mockups/	Mockups e protótipos de telas.
docs/branding/	Identidade visual, quando produzida pelo grupo.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A documentação do nassauTickets reúne a especificação dos requisitos, as regras de negócio e a representação dos principais processos e estruturas do sistema.

A definição desses elementos contribui para o entendimento do funcionamento da aplicação e para a comunicação entre os integrantes da equipe durante o desenvolvimento.

Os requisitos, as regras e os diagramas deverão permanecer consistentes entre si e ser atualizados conforme as decisões tomadas durante a implementação do projeto.

14. REFERÊNCIAS

- Documento “Sistema para controle de atendimento” (Controle de Atendimento) – UNINASSAU, versão 06 de 18/08/2026.
- Documento “Atividade – Projeto nassauTickets” – UNINASSAU.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.